

Pauta Actividad 2 A2IC

Sesión RP de Modelamiento

Profesor: Heraldo Rozas

Auxiliares: Diego Carez, Joaquín Ormazábal

Instrucciones: Formule los siguientes problemas de optimización, trabajando en grupos de 4 o 5 personas. Acuda al cuerpo docente en caso de consultas.

P1.- (Tiempo: 45 min) La empresa *Maintenance* debe optimizar el calendario de reparaciones para una flota de N_G turbinas de viento ubicadas en las costas de Inglaterra.

Cada turbina $g \in \mathcal{G} = \{1, \dots, N_G\}$ debe obligatoriamente recibir mantenimiento en una única fecha $t \in \mathcal{T} = \{1, \dots, T_{\max}\}$ dentro de un horizonte de planificación. El tiempo de falla conocido de cada turbina es $\tau_g \in \mathcal{T}$. Si el mantenimiento se realiza antes de este tiempo de falla, la turbina continuará operando sin fallar durante todo el horizonte de planificación; sin embargo, si una turbina alcanza su tiempo de falla sin haber recibido mantenimiento, estará indisponible hasta que se le realice el mantenimiento correspondiente. Se asume que la reparación de cada turbina inicia y termina en tiempo t . Durante este periodo la turbina no está disponible.

Cuando una turbina g está activa en el tiempo t , puede generar una potencia máxima conocida P_{gt} [MWh]. No obstante, una turbina no está activa en tiempo t si ha fallado antes y aún no ha sido reparada, o se encuentra en mantenimiento en instante t . La energía generada por el parque eólico en cada instante t es vendida a un precio unitario π_t [\$/MWh], el cual es conocido. La reparación de una turbina g en el instante t tiene un costo C_{gt} .

Las actividades de mantenimiento pueden ser calendarizadas solo cuando el equipo de mantenimiento está desplegado. El despliegue del equipo de mantenimiento en t trae consigo un costo fijo adicional A_t . Notar que el equipo solo puede ser desplegado cuando las condiciones climáticas así lo permitan. En particular, se ha pronosticado que solo los días $\mathcal{K} \subset \mathcal{T}$ proveen condiciones seguras para el despliegue del equipo. Para un tiempo t , el equipo de mantenimiento tiene una capacidad máxima M_t . Por lo tanto, no se puede calendarizar la reparación de más de M_t turbinas en tiempo t .

Existe una demanda de energía en cada instante de tiempo t , la cual conocida y se denota como D_t . Esta demanda constituye un requerimiento mínimo de generación, es decir el parque eólico en su conjunto debe producir al menos D_t .

Formule de forma ordenada un MILP que permita a la empresa *Maintenance* coordinar las decisiones de operación y mantenimiento del parque eólico, de forma que se minimicen los costos netos.

Resolución P1

Se nos solicita minimizar los costos netos de operación y mantenimiento del parque eólico, que se definen por los (Costos totales de mantenimiento) - (Ingresos obtenidos por generación de energía). Para esto, es conveniente definir las siguientes variables de decisión:

Tras esto, podemos plantear la función objetivo del problema, la cual, tal como se mencionó previamente, consiste en minimizar los costos netos, obteniéndose así que:

Tabla 1: Variables de decisión

Variable	Dominio	Descripción
$x_{g,t}$	$\{0, 1\}$	Indica si la turbina g se encuentra en mantenimiento en el período t .
$y_{g,t}$	$\{0, 1\}$	Indica si la turbina g se encuentra disponible en el período t .
z_t	$\{0, 1\}$	Indica si el equipo de mantenimiento se encuentra desplegado en el período t .
$p_{g,t}$	$\mathbb{R}^+$	Indica la energía producida por la turbina g en el período t .

$$FO : \min \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} C_{g,t} \cdot x_{g,t} + \sum_{t \in T} A_t \cdot z_t - \sum_{g \in G} \sum_{t \in T} \pi_t \cdot p_{g,t} \quad (1)$$

Donde el primer término representa los costos en los que se incurre por la reparación de cada turbina; el segundo término representa el costo asociado a desplegar el equipo de mantenimiento; mientras que el tercer término hace referencia a los ingresos que posee el parque eólico por la venta de energía. Luego, se definen las restricciones del problema, donde se consideran:

- **Reparación única:** Fuerza a cada turbina a recibir mantenimiento en una única fecha.

$$\sum_{t \in T} x_{g,t} = 1, \quad \forall g \in G \quad (1)$$

- **Despliegue del equipo:** Fuerza a que en caso de que una turbina se encuentre siendo reparada en el período t , se despliegue el equipo de reparación.

$$x_{g,t} \leq z_t, \quad \forall g \in G, t \in T \quad (2)$$

- **Capacidad máxima:** Establece que no se puede calendarizar la reparación de más de M_t turbinas en un tiempo t .

$$\sum_{g \in G} x_{g,t} \leq M_t, \quad \forall g \in G, t \in T \quad (3)$$

- **Mal clima:** Establece que el equipo solo se puede desplegar cuando las condiciones climáticas lo permiten, donde los días $K \subset T$ proveen las condiciones seguras.

$$z_t \leq 1 - \mathbf{1}_{\{t \notin K\}}, \quad \forall t \in T \quad (4)$$

- **Cumplir demanda:** Representa el requerimiento mínimo de generación que debe tener el parque eólico.

$$\sum_{g \in G} p_{g,t} \geq D_t, \quad \forall t \in T \quad (5)$$

- **Límites de generación:** Establece que los límites técnicos de las turbinas.

$$0 \leq p_{g,t} \leq P_{g,t} \cdot y_{g,t}, \quad \forall g \in G, t \in T \quad (6)$$

- **Disponibilidad:** Representa si las turbinas se encuentran activas o no. Una turbina puede estar no activa en el período t si aún no supera el tiempo de falla τ_g pero se encuentra en mantención; o si ya ha superado el tiempo de falla, y aún no ha sido reparada.

$$y_{g,t} = \begin{cases} 1 - x_{g,t}, & \text{si } t < \tau_g, \\ \sum_{r=1}^{t-1} x_{g,r}, & t \geq \tau_g. \end{cases} \quad (7)$$

P2.- (Tiempo: 45 min) Una empresa de telecomunicaciones desea desplegar una red 5G en una ciudad. Para ello cuenta con un conjunto de sitios candidatos J donde podrían instalarse estaciones base, y con un conjunto de zonas de demanda K , cada una con un número de usuarios D_k . El objetivo es determinar qué antenas instalar y en qué sitios, y cómo asignar la demanda de las distintas zonas a las antenas instaladas.

En cada sitio puede instalarse a lo más una antena, pudiendo esta ser de banda baja (tipo L), caracterizada por un mayor alcance pero menor capacidad, o de banda alta (tipo H), que tiene un alcance más reducido pero admite un volumen mayor de usuarios. Instalar una antena tipo L en el sitio j tiene un costo fijo F_j^L , mientras que instalar una antena tipo H en el sitio j tiene un costo fijo F_j^H . La empresa dispone de un presupuesto total B . Cada antena posee una capacidad nominal C_j^L o C_j^H , dependiendo del tipo, que corresponde al número máximo de usuarios que puede atender en total.

Para cada zona k y sitio j , los parámetros a_{kj}^L y a_{kj}^H indican si una antena tipo L o H instalada en j podría atender usuarios de esa zona (por visibilidad y alcance). La demanda de una zona puede dividirse entre distintas antenas, y el modelo no exige que todas las zonas sean atendidas: se puede decidir no atender una zona. Una zona se considera *atendida completamente* solo cuando la totalidad de su demanda D_k es asignada a antenas instaladas con cobertura sobre ella. Únicamente en ese caso se obtiene una utilidad u_k asociada a la zona. Es decir, no se genera utilidad parcial por atender solo una fracción de su demanda.

Además, la empresa desea que la red posea cierto grado de redundancia operativa. Para ello se considera que una zona queda “bien cubierta” únicamente cuando está atendida completamente y, además, al menos dos antenas instaladas, de cualquier tipo, tienen asignada una fracción mínima α de la demanda de dicha zona. La empresa exige que al menos R zonas cumplan esta condición.

- Formule un modelo de optimización lineal entero mixto que permita planificar la red maximizando las utilidades.
- Discuta qué ocurre con el valor óptimo del problema cuando se incrementa el requisito de zonas bien cubiertas, es decir, si R aumenta.

Resolución P2

Conjuntos e índices:

J : Sitios candidatos ($j \in J$).

K : Zonas de demanda ($k \in K$).

$T = \{L, H\}$: Tipos de antenas.

Parámetros:

D_k : Demanda (número de usuarios) en la zona k .

F_j^t : Costo fijo de instalación de la antena tipo t en j .

C_j^t : Capacidad nominal de la antena tipo t en el sitio j .

B : Presupuesto total.

u_k : Utilidad por atender completamente la zona k .

R : Mínimo número de zonas bien cubiertas.

α : Fracción mínima de la demanda D_k requerida por antena para la condición de redundancia.

$a_{kj}^t \in \{0, 1\}$: Indicador de cobertura (1 si la antena t en j cubre la zona k).

M : Constante Big-M.

Variables de decisión:

$x_{jt} \in \{0, 1\}$: 1 si se instala antena tipo t en j .

$z_k \in \{0, 1\}$: 1 si la zona k es atendida completamente.

$w_k \in \{0, 1\}$: 1 si la zona k está bien cubierta.

$v_{kj} \in \{0, 1\}$: 1 si j cubre más de la fracción α de la demanda.

$d_{kj}^t \geq 0$: Cantidad de usuarios asignados a la antena tipo t en el sitio j .

Función objetivo:

$$\max \sum_{k \in K} u_k z_k \quad (8)$$

Restricciones:

- Instalación única por sitio

$$\sum_{t \in T} x_{jt} \leq 1 \quad \forall j \in J \quad (9)$$

- Cobertura

$$d_{kj}^t \leq M a_{kj}^t \quad \forall k \in K, \forall j \in J, \forall t \in T \quad (10)$$

- Capacidad por antena instalada

$$\sum_{k \in K} d_{kj}^t \leq C_j^t x_{jt} \quad \forall j \in J, \forall t \in T \quad (11)$$

- Restricción presupuestaria

$$\sum_{j \in J} \sum_{t \in T} F_j^t x_{jt} \leq B \quad (12)$$

- Satisfacción de demanda

$$\sum_{j \in J} \sum_{t \in T} d_{kj}^t \leq D_k \quad \forall k \in K \quad (13)$$

- Atención completa

$$\sum_{j \in J} \sum_{t \in T} d_{kj}^t \geq D_k z_k \quad \forall k \in K \quad (14)$$

- Condición de bien cubierta

- a) Condición de redundancia

$$\sum_{j \in J} v_{kj} \geq 2w_k \quad \forall k \in K \quad (15)$$

- b) Condición de atención completa

$$w_k \leq z_k \quad \forall k \in K \quad (16)$$

- c) Condición de fracción mínima

$$\sum_{t \in T} d_{kj}^t \geq \alpha D_k v_{kj} \quad \forall k \in K, \forall j \in J \quad (17)$$

- Requisito R

$$\sum_{k \in K} w_k \geq R \quad (18)$$

- Dominio de las variables

$$x_{jt}, z_k, w_k, v_{kj} \in \{0, 1\}, \quad d_{kj}^t \geq 0. \quad (19)$$

Por otro lado, al aumentar el valor de R el problema se hace más restringido, con lo que el espacio factible del problema se reduce. Con esto, el óptimo será peor o igual que el problema original. Como es un problema de maximización, el nuevo valor óptimo será menor o igual al del problema original, pudiendo incluso resultar infactible.